

BÀI 6: DISTANCE SENSOR

Mục tiêu

Tìm hiểu về công dụng của công cụ đo khoảng cách trong cuộc sống.

Tìm hiểu về Distance Sensor và các thẻ lệnh tương tác với Distance Sensor.

Lắp ráp và lập trình máy đo chiều cao.

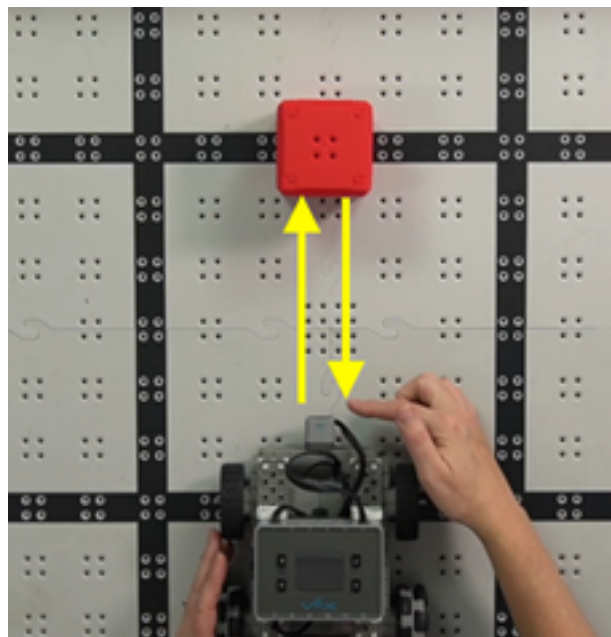
Tìm hiểu cách di chuyển của robot dọn dẹp.

Lập trình robot chuyển hướng khi sắp chạm phải chướng ngại vật.

Hoạt động: Em hãy liệt kê những dụng cụ dùng để đo khoảng cách mà em biết.

Nội dung bài học:

Tìm hiểu Distance Sensor



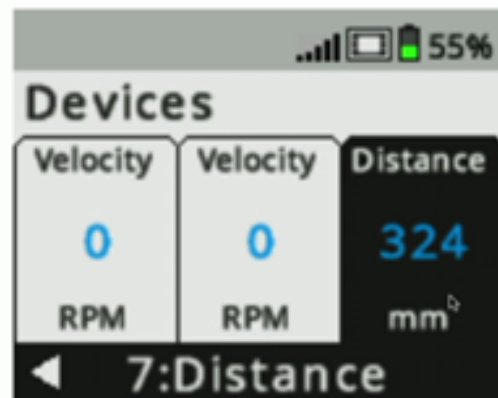
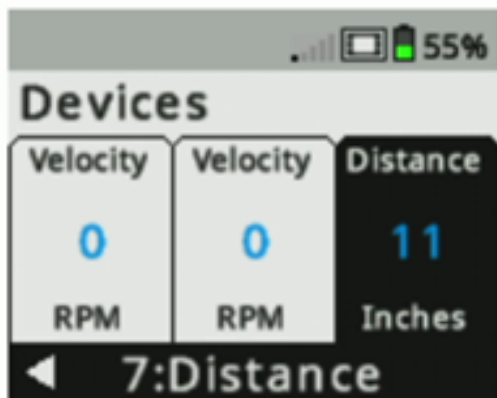
Cấu tạo Distance sensor:



Hình 6.1 Distance sensor

Distance sensor là cảm biến khoảng cách. Cảm biến sử dụng xung ánh sáng laser để xác định khoảng cách từ mặt trước của cảm biến đến một vật thể phía trước nó.

Có 2 đơn vị đo của cảm biến khoảng cách là Inches và mm, khoảng cách tối thiểu mà cảm biến khoảng cách đo được là 1mm và tối đa là xấp xỉ 2600mm.



Distance1 ▼

object distance in

mm ▼

Distance1 ▼

object velocity in m/s

Distance1 ▼

object size is

small ▼

?



Hình 6.2 Đơn vị đo của cảm biến Distance sensor Trả về khoảng cách mà Distance Sensor nhận thấy được Trả về vận tốc mà Distance Sensor nhận thấy được Trả về kết quả có nhận thấy vật thể với kích thước được chỉ định. Trả về kết quả có nhận thấy vật thể trong phạm vi cho phép. Thẻ lệnh lập trình Distance Sensor



Trả về khoảng cách mà Distance Sensor nhận thấy được



Trả về vận tốc mà Distance Sensor nhận thấy được



Trả về kết quả có nhận thấy vật thể với kích thước được chỉ định.



Trả về kết quả có nhận thấy vật thể trong phạm vi cho phép.



Trả về khoảng cách mà Distance Sensor nhận thấy được



Trả về vận tốc mà Distance Sensor nhận thấy được

Distance1 ▼ object size is small ▼ ?

Trả về kết quả có nhận thấy vật thể với kích thước được chỉ định.

Distance1 ▼ found an object?

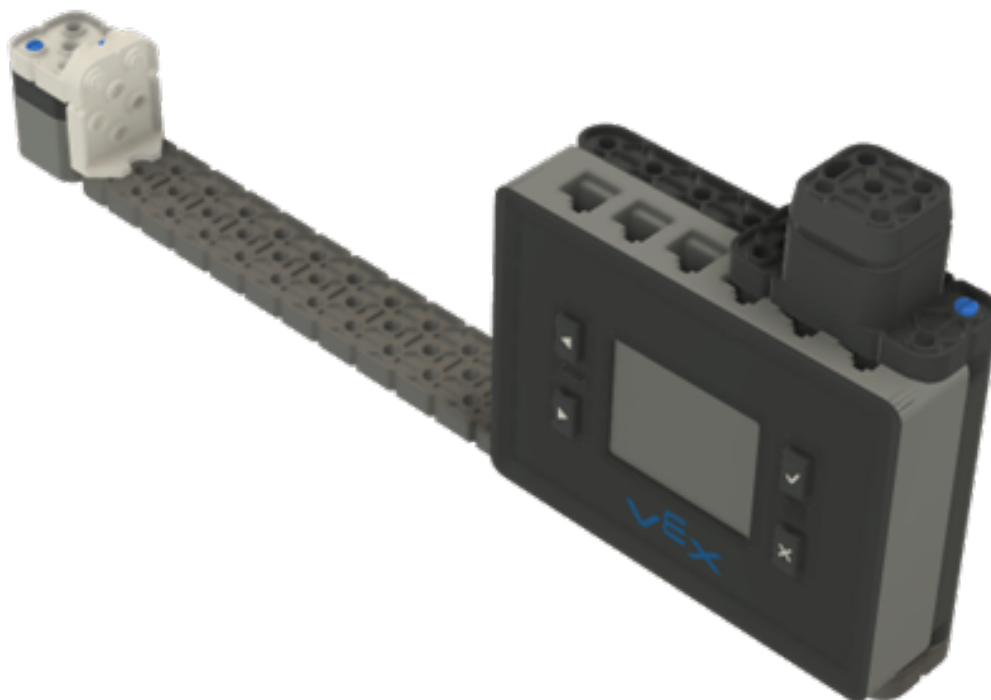
Trả về kết quả có nhận thấy vật thể trong phạm vi cho phép.

Luyện tập

Nhiệm vụ: Tạo một máy đo chiều cao, khi nhấn vào Bumper Switch thì màn hình trên não sẽ hiển thị thông tin số đo cuối cùng mà não nhận được.

Chuẩn bị:

Gợi ý:



DISTANCE
(2nd gen)



BUMPER



Hình 6.3 Máy đo chiều cao

Hình 6.4 Thiết lập Device

Sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây:

Khoảng cách tối đa mà cảm biến đo được?

Khoảng cách tối thiểu mà cảm biến đo được?

Chiều dài của thanh 2x18 là bao nhiêu?

Vận dụng

Em hãy suy nghĩ và lập trình di chuyển liên tục không rơi xuống bàn cho Mô hình Base Bot bằng cảm biến khoảng cách?



Hình 6.5 trang bị cảm biến khoảng cách

Em hãy suy nghĩ và lập trình di chuyển liên tục đụng tường xuống bàn cho Mô hình Base Bot bằng cảm biến khoảng cách?



Hình 6.6 mô hình di chuyển trong không gian không chạm tường

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.